

江原予備校

生物の増え方・遺伝

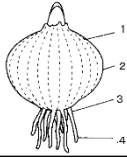
生殖・遺伝の法則

1.細胞分裂

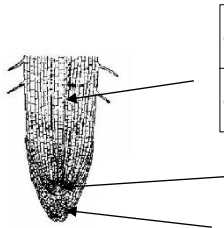
1. 細胞分裂の観察

細胞分裂 ……細胞は1つの細胞が2つに分かれそれぞれ成長します。これを細胞分裂といいます。

【例題1】細胞分裂を顕微鏡で観察する。玉ねぎの1.2.3.4のどの部分を観察すればよいか。



解) 細胞分裂が最も盛んなところを選ぶ
根の先端の成長点を観察する。



分裂した細胞が成長し縦に長くなっている



成長点 ……分裂した細胞が最も多く 正方形の細胞がみられる。

根冠 ……成長点を保護する固い細胞

答) [4]

【重要】細胞の観察上の注意点

①成長点部分を切り取り、約 60℃ のうすい塩酸につける。

【理由】→ 細胞をうすくはがしやすくするため

→細胞を切り取った後、細胞が重なっているので観察しにくい。

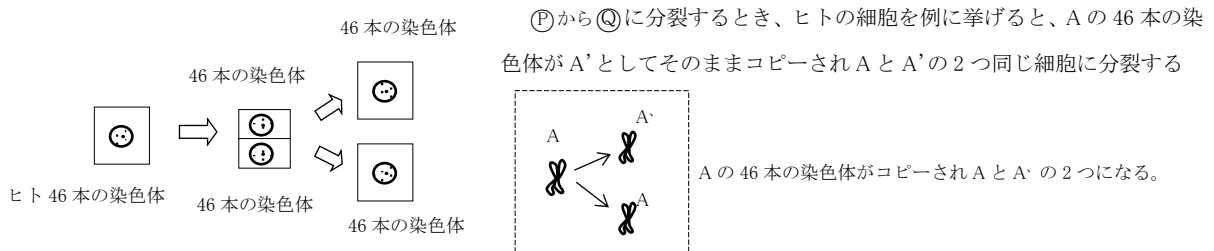
② 酢酸カーミン(酢酸オルセイン)液を加え、核の染色体を赤色に染める。

→細胞は透明で、染色体は見えにくいから。

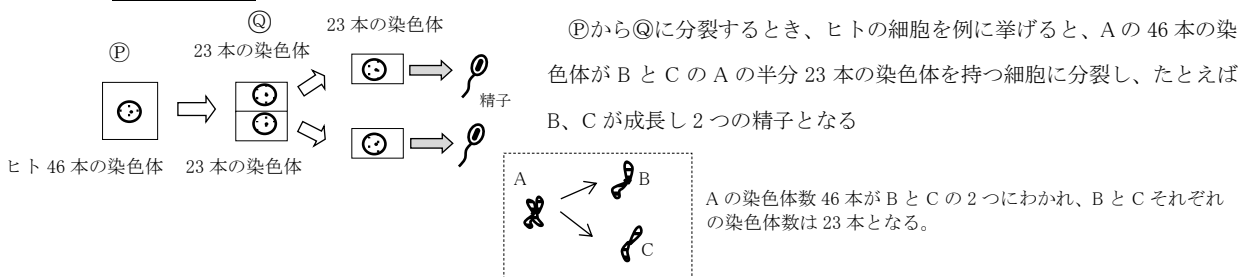
2. 体細胞分裂と減数分裂

細胞分裂には、皮膚や胃など体を作る同じ細胞にコピーされて分裂する体細胞分裂と精子と卵のように、生殖細胞を作る細胞の染色体がコピーされずに、元の細胞の半分の染色体数になる減数分裂があります。

① 体細胞分裂→染色体の数が変わらない細胞分裂 例 皮膚・胃などの細胞



② 減数分裂→染色体の数が分裂するとき半分になる細胞分裂。 例 精子・卵

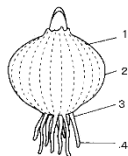


1.細胞分裂

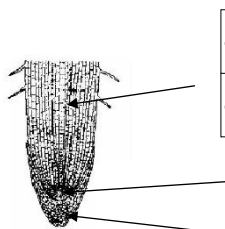
1. 細胞分裂の観察

……細胞は1つの細胞が2つに分かれそれぞれ成長します。これを と といいます。

【例題1】細胞分裂を顕微鏡で観察する。玉ねぎの1.2.3.4のどの部分を観察すればよいか。



解) 細胞分裂が最も盛んなところを選ぶ
根の先端の を観察する。



分裂した細胞が成長し縦に長くなっている



・分裂した細胞が最も多く 形の細胞がみられる。

根冠・・・成長点を保護する固い細胞

答) []

【重要】細胞の観察上の注意点

①成長点部分を切り取り、約60℃のうすい につける。

【理由】→

→細胞を切り取った後、細胞が重なっているので観察しにくい。

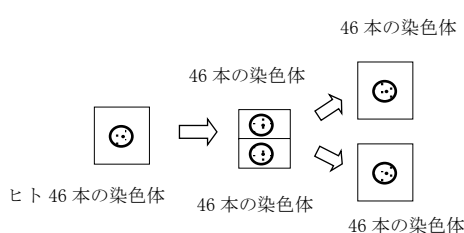
② 液を加え、核の染色体を 色に染める。

→細胞は透明で、染色体は見えにくいから。

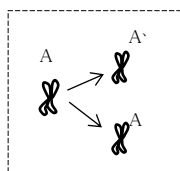
2. 体細胞分裂と減数分裂

細胞分裂には、皮膚や胃など体を作る同じ細胞にコピーされて分裂する 分裂と精子と卵のように、生殖細胞を作る細胞の染色体がコピーされずに、元の細胞の半分の染色体数になる 分裂があります。

① 分裂→染色体の数が変わらない細胞分裂 例 皮膚・胃などの細胞

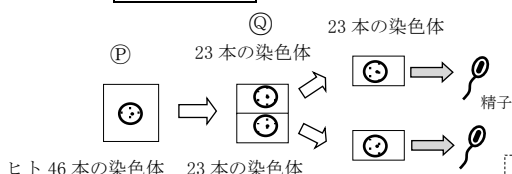


①から④に分裂するとき、ヒトの細胞を例に挙げると、Aの46本の染色体がA'としてそのままコピーされAとA'の2つ同じ細胞に分裂する

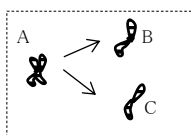


Aの46本の染色体がコピーされAとA'の2つになる。

② 分裂→染色体の数が分裂するとき半分になる細胞分裂。 例 精子・卵

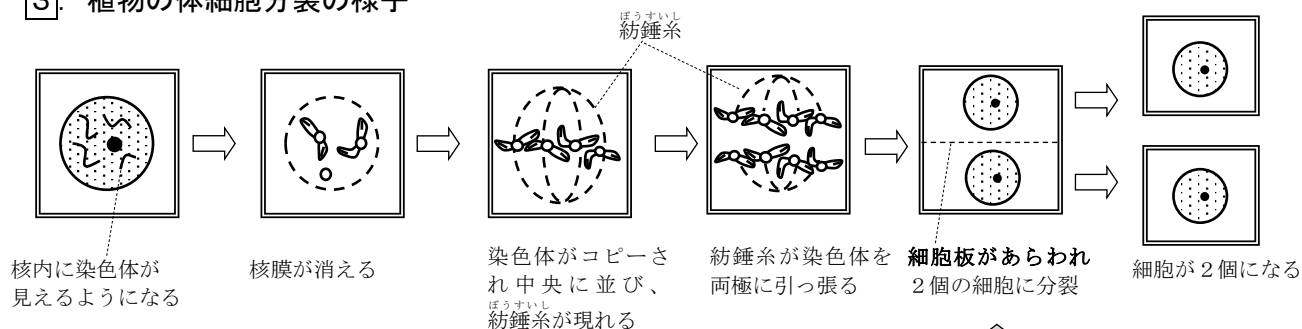


①から④に分裂するとき、ヒトの細胞を例に挙げると、Aの46本の染色体がBとCのAの半分23本の染色体を持つ細胞に分裂し、たとえばB、Cが成長し2つの精子となる

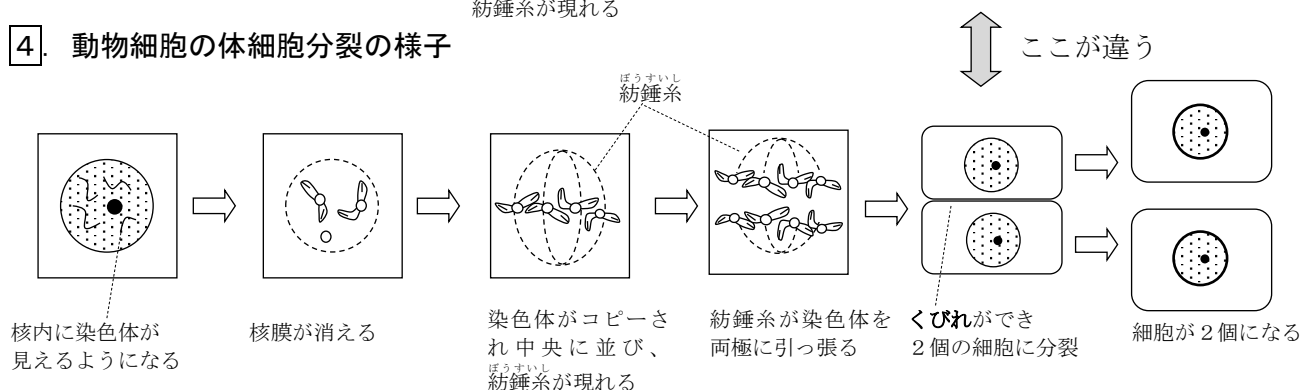


Aの染色体数46本がBとCの2つにわかれ、BとCそれぞれの染色体数は23本となる。

3. 植物の体細胞分裂の様子



4. 動物細胞の体細胞分裂の様子

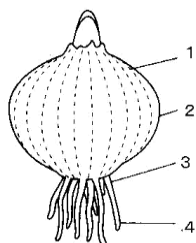


<練習 1> 次の問に答えよ。

(1) 一つの細胞が二つに分かれることを(A)といい、(A)には染色体の数が変わらない(B)分裂と、生殖細胞のように染色体数が半分になる(C)分裂がある。

(A)(B)(C)を答えよ。 (A)[細胞分裂] (B)[体細胞] 分裂 (C)[減数] 分裂

(2) タマネギを使って、細胞の分裂を観察する。



1) 細胞分裂を観察するのに適している細胞分裂がさかんな部分は、左図の1～4のどれか。 [4]

2) 1) の部分を切り取り、約60℃に熱した [①] に入れる。その目的は [②]。

① [うすい塩酸]

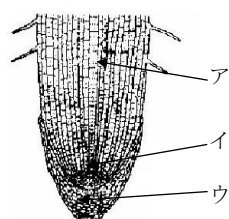
② [細胞をうすくはがしやすくするため]

3) 2) をほどこした細胞の核が透明に見えるため染色液につける。

どのような染色液を使うとよいか。また、染色液の名を書き、染まる色は何色かを書きなさい。

染色液 : [酢酸カーミン液(酢酸オルセイン液)]、色 : [赤] 色

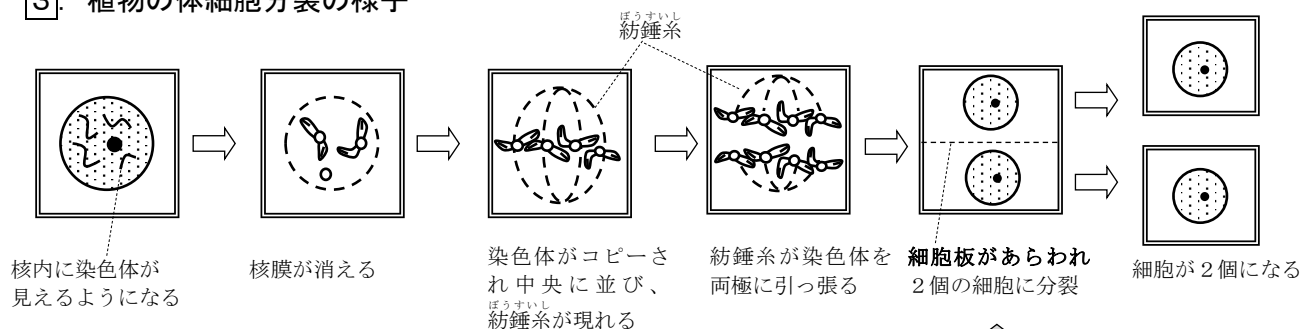
(3) 次図は、タマネギの根の先端部分の構造図である。



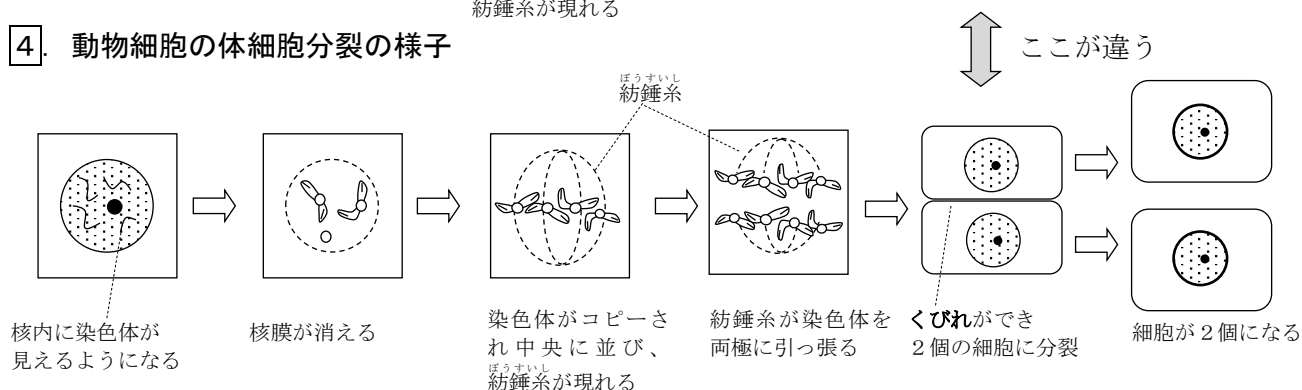
1) 細胞分裂がさかんなところはアイウのどこか。 [イ]

2) 1) の部分を何というか。 [成長点]

3. 植物の体細胞分裂の様子



4. 動物細胞の体細胞分裂の様子

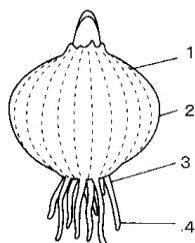


<練習 1> 次の問に答えよ。

(1) 一つの細胞が二つに分かれることを(A)といい、(A)には染色体の数が変わらない(B)分裂と、生殖細胞のように染色体数が半分になる(C)分裂がある。

(A)(B)(C)を答えよ。 (A)[] (B)[] 分裂 (C)[] 分裂

(2) タマネギを使って、細胞の分裂を観察する。



1) 細胞分裂を観察するのに適している細胞分裂がさかんな部分は、左図の1～4のどれか。 []

2) 1) の部分を切り取り、約60℃に熱した [①] に入れる。その目的は [②]。

① []

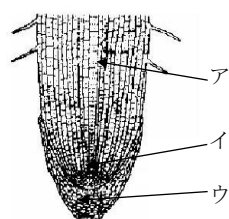
② []

3) 2) をほどこした細胞の核が透明に見えるため染色液につける。

どのような染色液を使うとよいか。また、染色液の名を書き、染まる色は何色かを書きなさい。

染色液：[]、色：[] 色

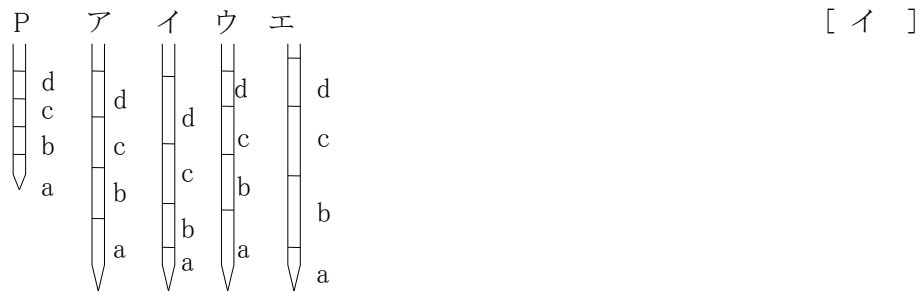
(3) 次図は、タマネギの根の先端部分の構造図である。



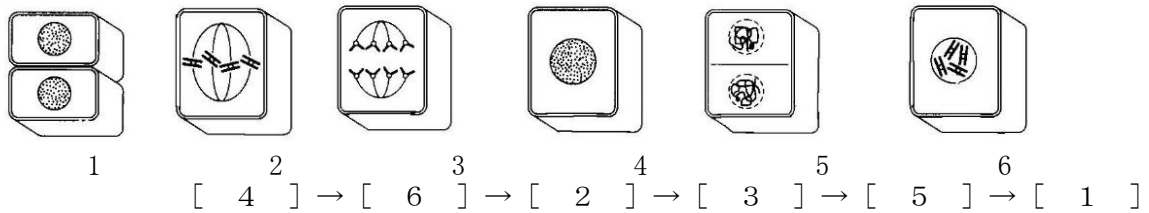
1) 細胞分裂がさかんなところはアイウのどこか。 []

2) 1) の部分を何というか。 []

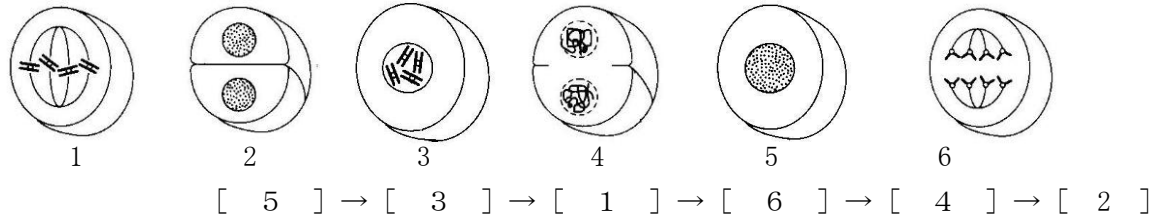
(4) 次図は(3)のタマネギの根の先端部分の成長を観察した図である。P図のように印を入れておいた。成長後の様子はアイウエのどれになるか。



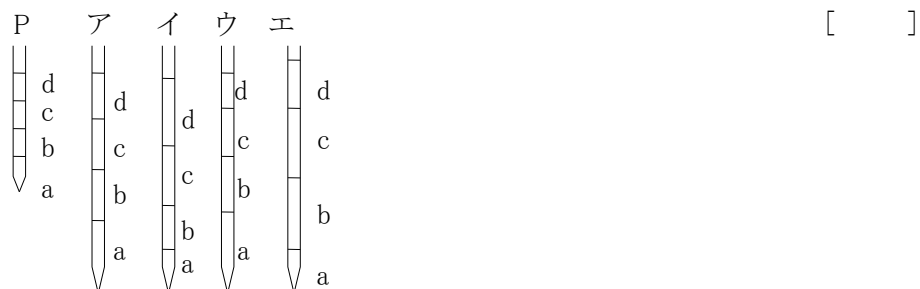
(5) 次図は、植物細胞の細胞分裂の図である。分裂の順に記号を並べなさい。



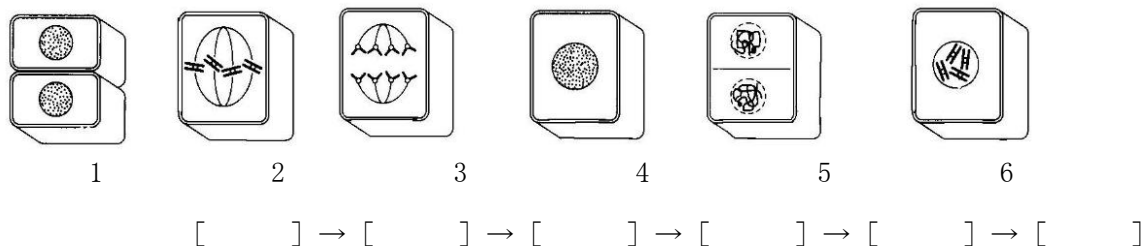
(6) 次図は、植物細胞の細胞分裂の図である。分裂の順に記号を並べなさい。



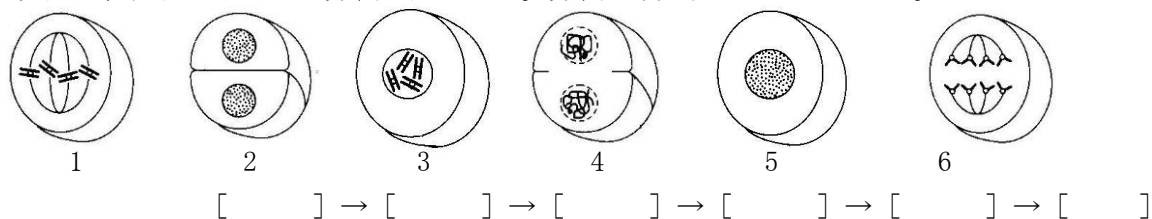
(4) 次図は(3)のタマネギの根の先端部分の成長を観察した図である。P図のように印を入れておいた。成長後の様子はアイウエのどれになるか。



(5) 次図は、植物細胞の細胞分裂の図である。分裂の順に記号を並べなさい。



(6) 次図は、植物細胞の細胞分裂の図である。分裂の順に記号を並べなさい。



5. 生殖

生殖・・・生物が成長し自分と同じ子をつくることを生殖といいます。

生殖には、メスオスの関係ではなく、体細胞分裂によりなかまを増やす無性生殖と、メスオスの関係により、それぞれの生殖細胞が受精して新しい固体、子を作る有性生殖とがあります。

【重要】

無性生殖・・・メスオスの関係ではなく、体細胞分裂によりなかまを増やす生殖

有性生殖・・・メスオスの関係により、それぞれの生殖細胞が受精して新しい子を作る生殖

6. 無性生殖……受精を行わずに子をつくること。

【重要】無性生殖……受精を行わずに子をつくること。

① 栄養生殖・・・ジャガイモのようにイモから新しい個体が増えるように体の一部から新しい個体が生まれる無性生殖を栄養生殖といいます。



② 分裂による増え方・・・アメーバやゾウリムシのように親の体が二つに分かれて増える無性生殖を分裂といいます。

7. 動物の有性生殖

多くの動物には雌雄があり、雌の^{めす}卵巣で^{らんそう}卵がつくれ、雄の^{おす}精巣では^{せいそう}精子がつくられます。この精子や卵などの細胞を生殖細胞といいます。

カエルの場合、雌は卵を水中に産みます。雄は水中に精子を放出します。

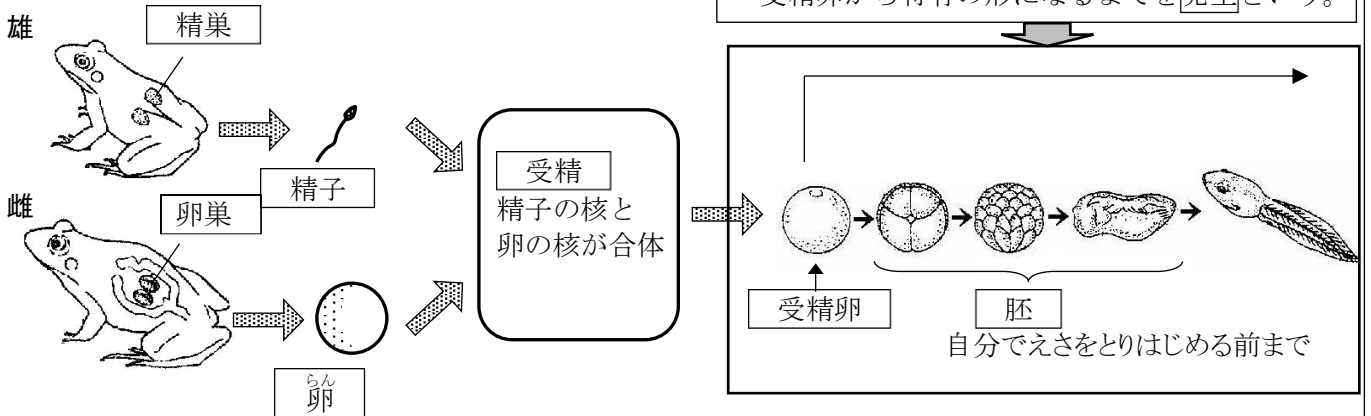
精子の1つが卵と結びつき、精子の核と卵の核が合体します。これを受精といいます。

受精した卵を受精卵といい、受精卵は細胞分裂を繰り返して^{はい}胚になります。

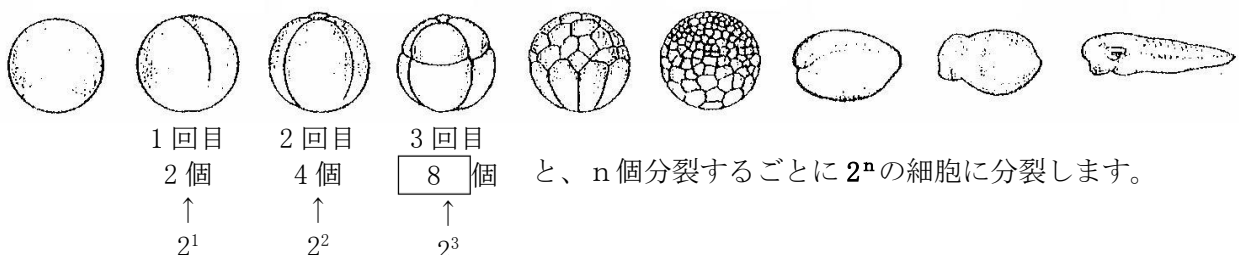
※「胚」は受精卵から自分でえさをとりはじめる前までの個体をいいます。

受精卵から生物特有の形に変化していく過程を発生といいます。

【重要】



カエルの受精卵の細胞分裂の変化の順は重要です。



5. 生殖

.....生物が成長し自分と同じ子をつくることを.....といいます。

生殖には、メスオスの関係ではなく、体細胞分裂によりなかまを増やす.....生殖と、メスオスの関係により、それぞれの生殖細胞が受精して新しい固体、子を作る.....生殖とがあります。

【重要】

.....生殖.....メスオスの関係ではなく、体細胞分裂によりなかまを増やす生殖

.....生殖.....メスオスの関係により、それぞれの生殖細胞が受精して新しい子を作る生殖

6. 無性生殖.....受精を行わずに子をつくること。

【重要】.....生殖.....受精を行わずに子をつくること。

①.....生殖.....ジャガイモのようにイモから新しい個体が増えるように体の一部から新しい個体が生まれる無性生殖を.....生殖といいます。



②.....による増え方.....アメーバやゾウリムシのように親の体が二つに分かれて増える無性生殖を.....といいます。

7. 動物の有性生殖

多くの動物には雌雄があり、雌の.....で.....がつくられ、雄の.....では.....がつくられます。この精子や卵などの細胞を.....細胞といいます。

カエルの場合、雌は卵を水中に産みます。雄は水中に精子を放出します。

精子の1つが卵と結びつき、精子の核と卵の核が合体します。これを.....といいます。

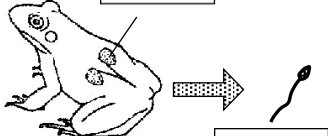
受精した卵を.....といい、受精卵は細胞分裂を繰り返して.....になります。

※「胚」は受精卵から自分でえさをとりはじめる前までの個体をいいます。

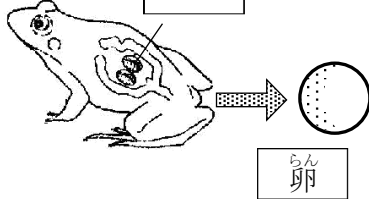
受精卵から生物特有の形に変化していく過程を.....といいます。

【重要】

雄



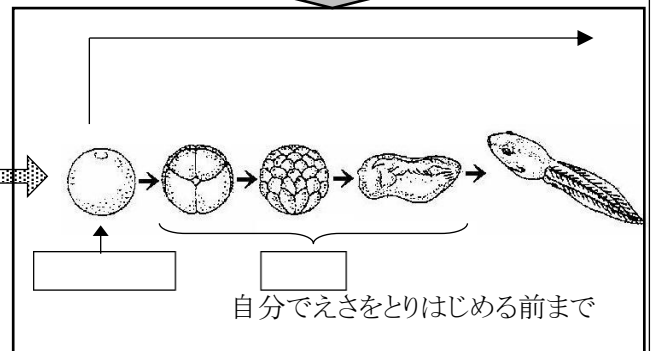
雌



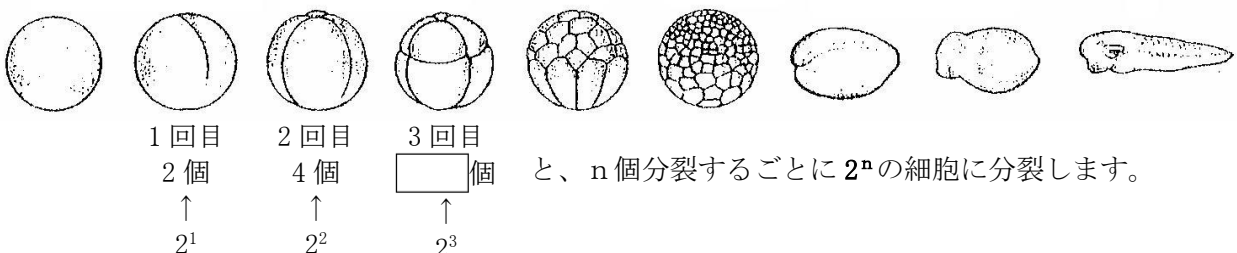
らん卵

精子の核と卵の核が合体

受精卵から特有の形になるまでを.....という。

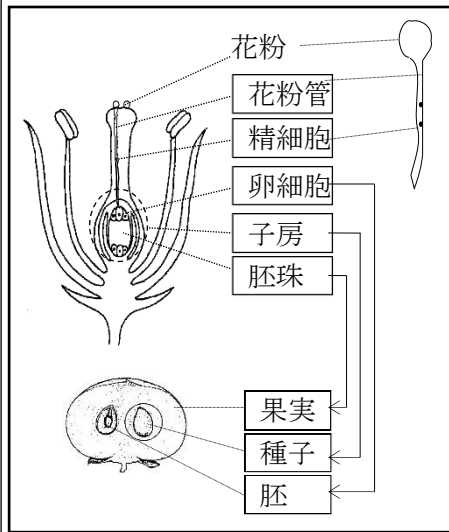


カエルの受精卵の細胞分裂の変化の順は重要です。



8. 植物の有性生殖

【重要】受粉から種子になるまで



- 受粉**・・・花粉が、めしべの柱頭につくこと。
 ↓
 花粉は **花粉管** をのぼします。
 ↓
 花粉管の中の雄の生殖細胞の **精細胞** が移動します。
 ↓
受精・・・**精細胞** の核が胚珠内の生殖細胞の **卵細胞** の核と合体します。
 ↓
 ①受精卵は体細胞分裂をし **胚** になります。
 ※胚は植物の体を作ります。
 ②胚珠は **種子** になります。
 ③子房は **果実** になります。

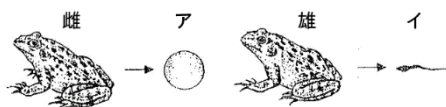
＜練習 2＞ 次の問に答えなさい。

- (1) 生物が成長しておとなの形となり、自分と同じ個体を作り増えることを何というか。
[生殖]
- (2) ゾウリムシ・アメーバのように体細胞分裂により仲間を増やすことを何というか。
[分裂]
- (3) 根・茎・葉のような栄養を蓄える器官で新しい個体をつくるというたとえばジャガイモのようにもから新しい個体が生まれるというような増え方を何というか。 [栄養生殖]
- (4) (2)(3)のようなメスオスの関係によらない体細胞分裂により仲間を増やすという生殖を何というか。 [無性生殖]
- (5) 動物では、精子と卵、植物では精細胞と卵細胞が合体することを何というか。
[受精]
- (6) (5)でできた卵を何というか。 [受精卵]
- (7) 動物では、受精卵からエサを取れるようになるまでの期間の個体を何というか。
[胚]
- (8) 受精卵が親の成体になるまで変化していく過程を何というか。 [発生]

＜練習 3＞ 次の各問いに答えよ。

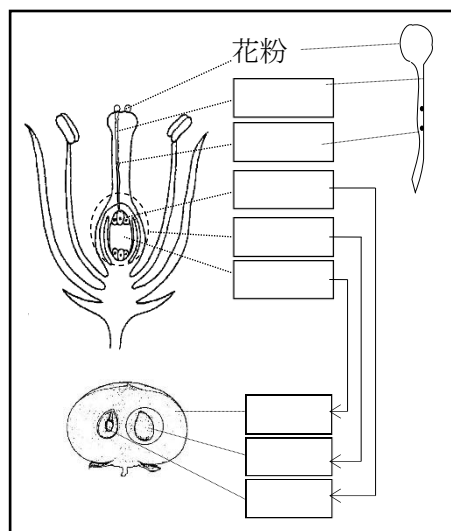
(1) 図について答えよ。

- 1) 図のアとイは、それぞれ雄と雌の体内でつくられる。それぞれの名称を書け。
ア [卵]、イ [精子]
- 2) アとイの核が合体してできたものが、ウである。ウの名称を書け。
ウ [受精卵]
- 3) アとイの核が合体して、1つの核になることを何というか。 [受精]



8. 植物の有性生殖

【重要】受粉から種子になるまで



花粉が、めしべの柱頭につくこと。

花粉は花粉管をのびます。

花粉管の中の雄の生殖細胞の精子が移動します。

精子の核が胚珠内の生殖細胞の卵細胞の核と合体します。

①受精卵は体細胞分裂をし胚珠になります。

※胚は植物の体を作ります。

②胚珠は子房になります。

③子房は果実になります。

＜練習 2＞ 次の問に答えなさい。

(1) 生物が成長しておとなの形となり、自分と同じ個体を作り増えることを何というか。

[]

(2) ゾウリムシ・アメーバのように体細胞分裂により仲間を増やすことを何というか。

[]

(3) 根・茎・葉のような栄養を蓄える器官で新しい個体をつくるというたとえばジャガイモのようにもから新しい個体が生まれるというような増え方を何というか。

[]

(4) (2)(3)のようなメスオスの関係によらない体細胞分裂により仲間を増やすという生殖を何というか。

[]

(5) 動物では、精子と卵、植物では精細胞と卵細胞が合体することを何というか。

[]

(6) (5)でできた卵を何というか。

[]

(7) 動物では、受精卵からエサを取れるようになるまでの期間の個体を何というか。

[]

(8) 受精卵が親の成体になるまで変化していく過程を何というか。

[]

＜練習 3＞ 次の各問いに答えよ。

(1) 図について答えよ。

1) 図のアとイは、それぞれ雄と雌の体内でつくられる。それぞれの名称を書け。

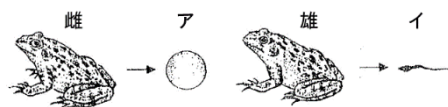
ア []、イ []

2) アとイの核が合体してできたものが、ウである。ウの名称を書け。

ウ []

3) アとイの核が合体して、1つの核になることを何というか。

[]



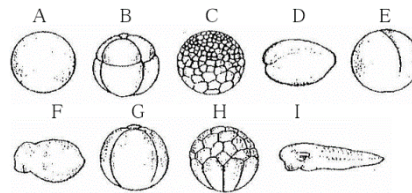
(2) カエルの受精卵の変化のようすを観察した。次の各問いに答えよ。

- 1) 卵は雌の体のどこでつくられるか。

[卵巢]

- 2) 精子は雄の体のどこでつくられるか。

[精巢]



- 3) カエルの精子はどのようにして卵にたどりつくか。[水の中を泳いでたどり着く]

- 4) 図の A は、カエルの卵細胞である。B～H を変化の順に書け。

A → [E → G → B → H → C → D → F → I]

- 5) 受精卵はいくつの細胞からできているか。 [1] つ

- 6) A が分裂を繰り返して、多細胞の動物のからだができる過程を何というか。 [発生]

- 7) 受精卵の 3 回目の体細胞分裂のときに細胞は何個になるか。 解) $2^3=8$ [8 個]

- 8) 受精卵が成長しエサを食べるようになるまでの個体を何というか。 [胚]

<練習 4> 次の各問いに答えよ。

- (1) 右の図 1 は、被子植物のめしべの先端に花粉がついたあとのようすを説明した模式図である。次の各問いに答えよ。

- 1) めしべの先端を何というか。 [柱頭]

- 2) 図 1 の A～C は何か。それぞれの名称を書け。

A [子房]、B [胚珠]、C [卵細胞]

- 3) 図 1 の a のように、柱頭についた花粉からのびているものを何というか。 [花粉管]

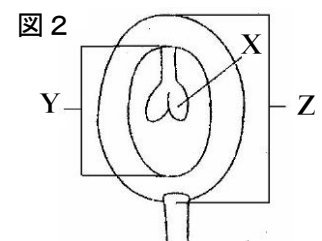
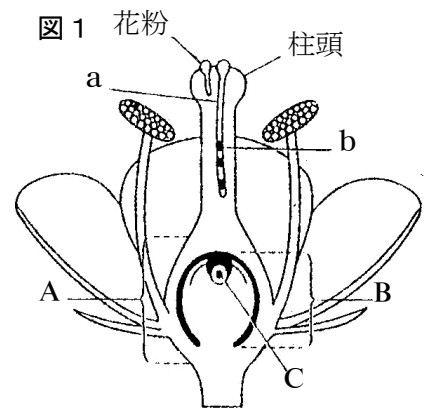
- 4) 図 1 の a の中を送られていく b は何か。 [精細胞]

- 5) 図 1 の C の核と、a の中を送られていく b の核が合体することを何というか。 [受精]

- 6) 図 2 は、図 1 で 5) が行われたあとの図 1 の A～C の変化を示している。次の説明文の①～④にあてはまる語句を答えよ。

- 5) が行われたあと、図 1 の C は (①) をくり返して図 2 の X で示される (②) になる。また、図 1 の B は図 2 の Y で示される (③) に、図 1 の A 全体は図 2 の Z で示される (④) になる。

① [体細胞分裂]、② [胚]、③ [種子]、④ [果実]



2. 遺伝

1. 遺伝

① 形質・遺伝子

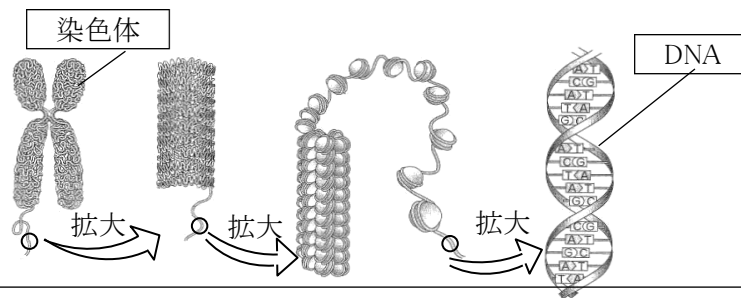
【重要】

形質・・・親のもつ形や性質の特徴を **形質** といいます。

遺伝・・・親の形質が子に伝わることを **遺伝** といいます。

○遺伝は、細胞の核内にある **染色体** にふくまれている **遺伝子** によって伝えられます。

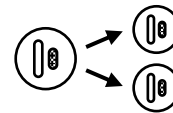
○遺伝子は、**DNA** デオキシリボ核酸という物質で作られています。



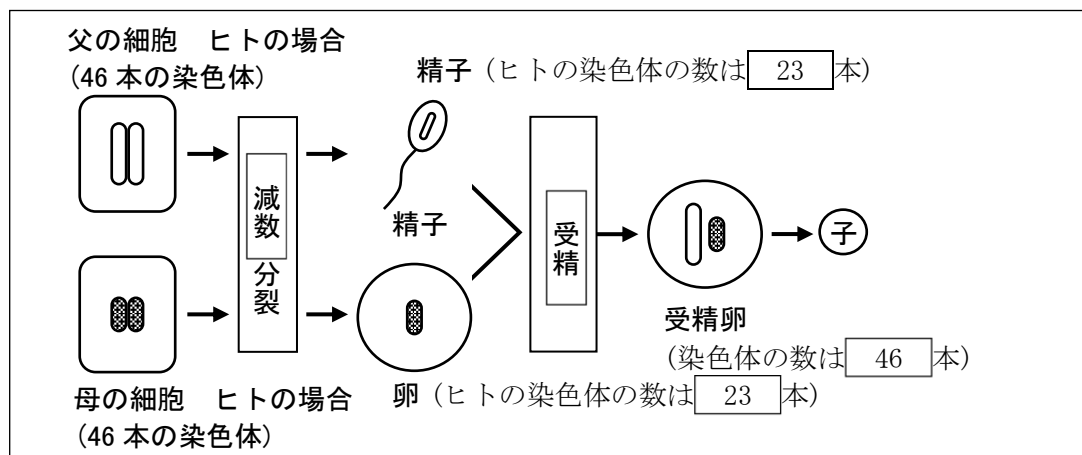
② 無性生殖・有性生殖のふえ方

【重要】

無性生殖→栄養生殖、分裂などの無性生殖の場合、**体細胞** 分裂をして増え、子は親と同じ遺伝子を持ち、形質も同じです。



有性生殖→父方、母方の生殖細胞は **減数** 分裂によって父方母方のそれぞれの染色体の **半分** ずつが受精により結合するので、子は両親のどちらかの形質があらわれたり、両親のどちらとも異なる形質が現れたりします。



③ 対立形質

対立 形質・・・エンドウの実に、丸い種子としわのある種子とあるように受精後どちらかしか現れない形質を **対立** 形質といいます。

④ 自家受粉と他家受粉

花粉が同じ株にある花のめしべに受粉することを **自家** 受粉といい、花粉が別の株の花のめしべと受粉することを **他家** 受粉といいます。

2. 遺伝

1. 遺伝

① 形質・遺伝子

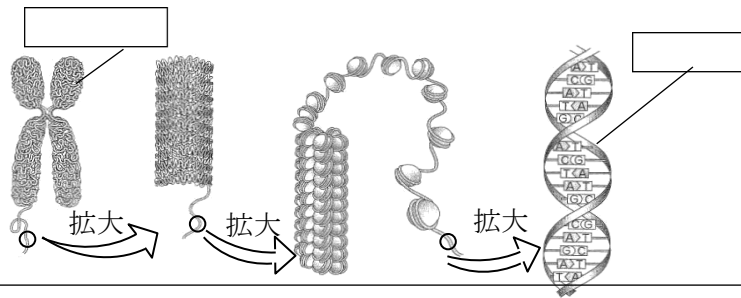
【重要】

□ … 親のもつ形や性質の特徴を□といいます。

□ … 親の形質が子に伝わることを□といいます。

○ 遺伝は、細胞の核内にある□にふくまれている□によって伝えられます。

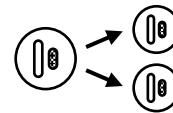
○ 遺伝子は、□デオキシリボ核酸という物質で作られています。



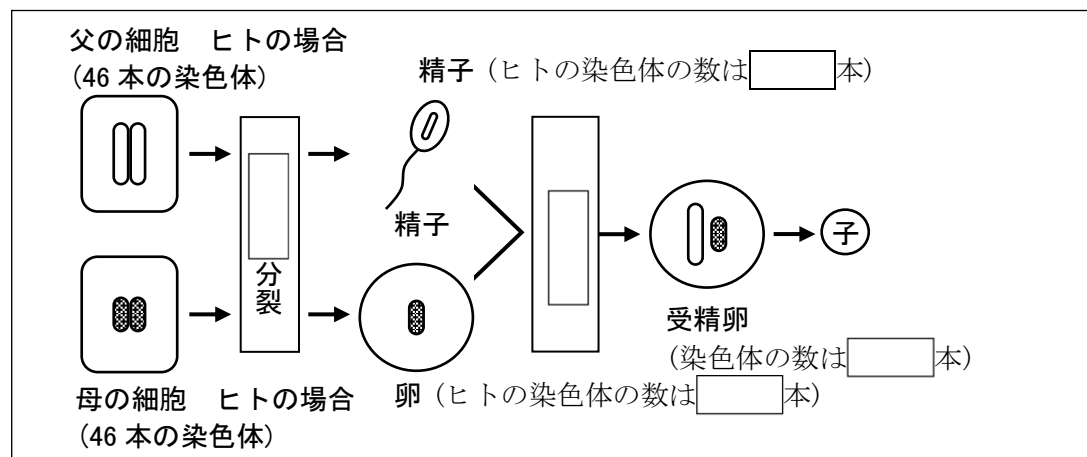
② 無性生殖・有性生殖のふえ方

【重要】

無性生殖→栄養生殖、分裂などの無性生殖の場合、□分裂をして増え、子は親と同じ遺伝子を持ち、形質も同じです。



有性生殖→父方、母方の生殖細胞は□分裂によって父方母方のそれぞれの染色体の半分ずつが受精により結合するので、子は両親のどちらかの形質があらわれたり、両親のどちらとも異なる形質が現れたりします。



③ 対立形質

□形質 … エンドウの実に、丸い種子としわのある種子とあるように受精後どちらかしか現れない形質を□形質といいます。

④ 自家受粉と他家受粉

花粉が同じ株にある花のめしべに受粉することを□受粉といい、花粉が別の株の花のめしべと受粉することを□受粉といいます。

2. 遺伝の規則性

①純系・優性形質・劣性形質

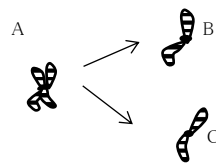
純系・・・何代も受精を繰り返しても同じ形質だけが現れる家系を**純**系といいます。
たとえば何代にわたっても丸い種子しかつけないエンドウ、
または、何代にわたってもしわのある種子しかつけないエンドウは純系です。

優性形質・・・両親の一方の形質だけ現れる形質を、現れない形質に対して**優性**形質
といいます。

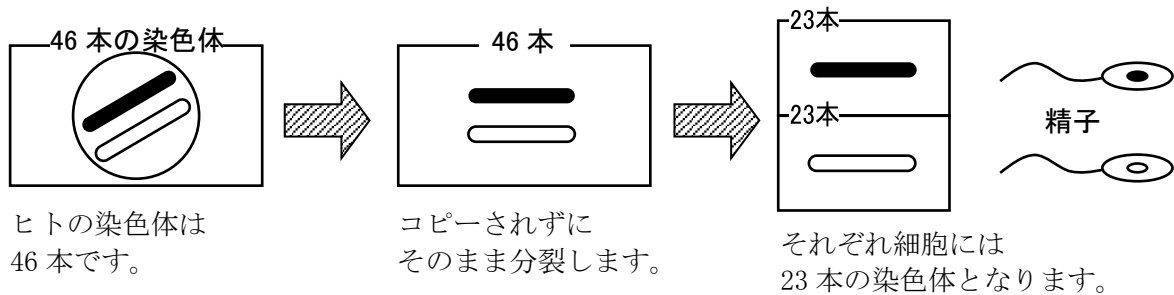
劣性形質・・・優性形質に対して、現れないもう一方の親の形質を**劣性**形質といいます。

②遺伝の規則性

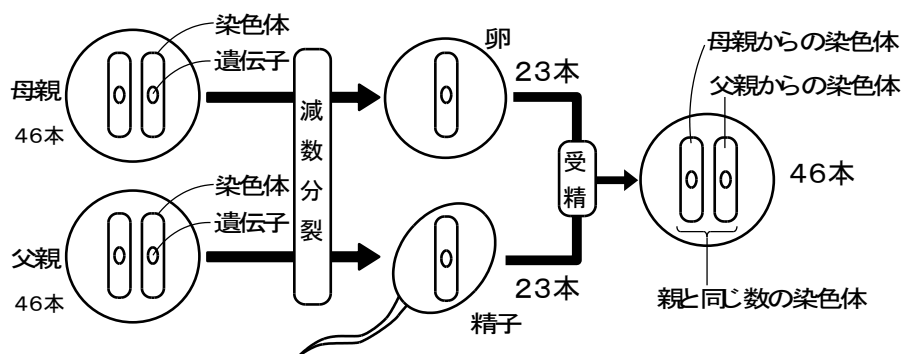
独立の法則・・・染色体はAのように同じ遺伝子をもつ染色体がくっついてXの形を
しています。(相同染色体という。)
生殖細胞での減数分裂の場合、この対がはなれて一つずつ相手の生殖細胞
に入り相手の染色体と合体します。これを「独立の法則」といいます。



● **減数**分裂・・・動物の精子や卵、植物の精細胞や卵細胞の細胞分裂



●ヒトの場合父の精子の23本の染色体と母の卵の染色体23本が合体して、子の46本の染色体
となります。よって子は父と母の遺伝子を半分ずつ持っていることになります。



2. 遺伝の規則性

①純系・優性形質・劣性形質

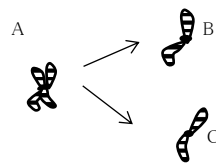
□系・・・何代も受精を繰り返しても同じ形質だけが現れる家系を□系といいます。
 たとえば何代にわたっても丸い種子しかつけないエンドウ、
 または、何代にわたってもしわのある種子しかつけないエンドウは純系です。

□形質・・・両親の一方の形質だけ現れる形質を、現れない形質に対して□形質
 といいます。

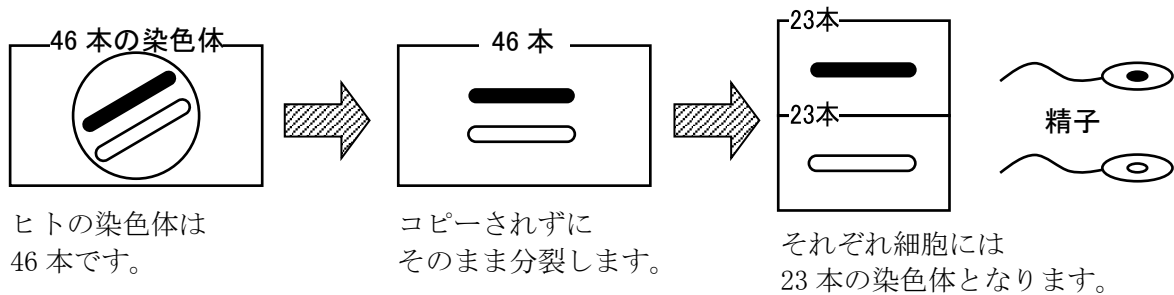
□形質・・・優性形質に対して、現れないもう一方の親の形質を□形質といいます。

②遺伝の規則性

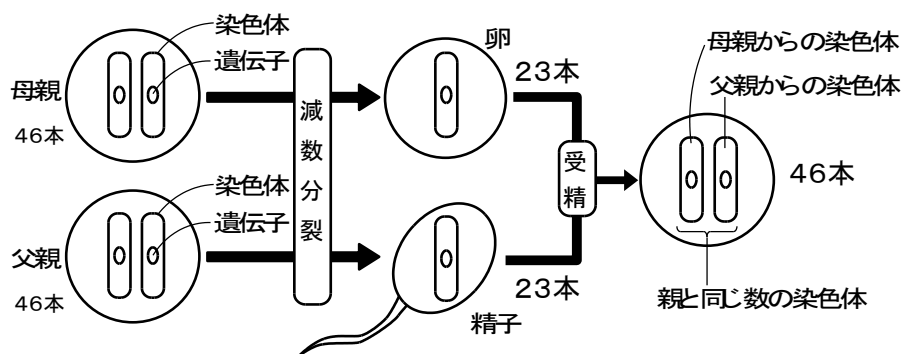
独立の法則・・・染色体はAのように同じ遺伝子をもつ染色体がくっついてXの形を
 しています。(※相同染色体という。)
 生殖細胞での減数分裂の場合、この対がはなれて一つずつ相手の生殖細胞
 に入り相手の染色体と合体します。これを「独立の法則」といいます。



● □^{ぶんれつ}分裂・・・動物の精子や卵、植物の精細胞や卵細胞の細胞分裂

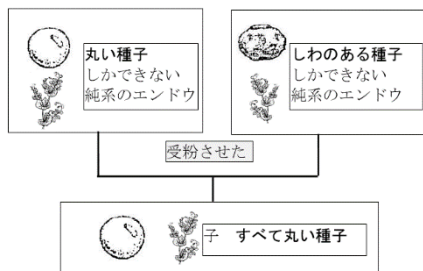


●ヒトの場合父の精子の23本の染色体と母の卵の染色体23本が合体して、子の46本の染色体
 となります。よって子は父と母の遺伝子を半分ずつ持っていることになります。



3. メンデルの実験

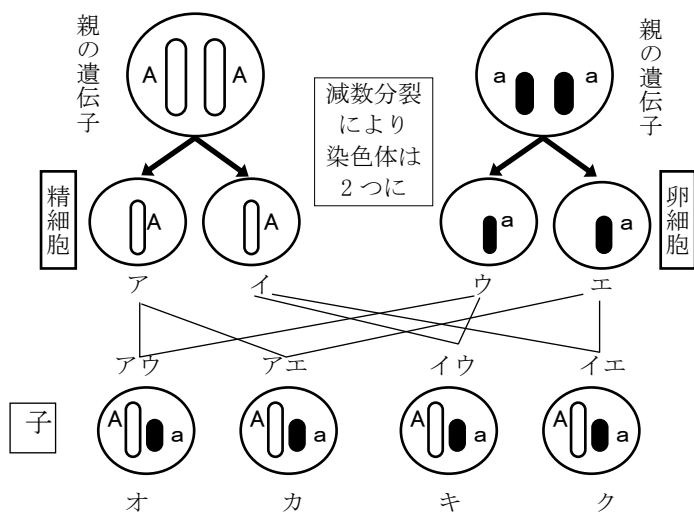
①AA と aa の遺伝子型の受粉



【実験】「丸い種子しかできない純系のエンドウ」と「しわのある種子しかできないエンドウ」を受粉させました。

【結果】子のエンドウはすべて
{丸い・しわのある}種子を作りました。

オーストリアの生物学者メンデルの説明→メンデルの法則



代々丸い種子ができるエンドウの遺伝子をAA,代々しわのある種子のできるエンドウの遺伝子をaa とすると,減数分裂により,精細胞はアイの2つの精細胞,卵細胞はウエの2つの卵細胞ができ、アイとウエが図のように組み合わせ、オカキの4通りの受精卵ができる。

オカキの子の遺伝子型は,すべて {AA・Aa・aa}となる。
A が a に比べて{優性・劣性}の遺伝子のため A の遺伝子の形質である{丸い・しわのある}種子となる。

このように,優性形質の純系の親と,劣性形質をもつ親の受精によって作られた子はすべて 優性形質となる。この法則を 優性の法則 といいます。

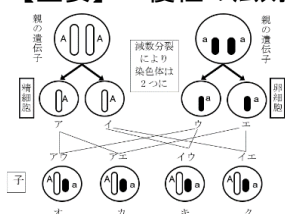
【例題2】代々丸い種子をつける遺伝子型AAのエンドウと,代々しわのある種子aaの遺伝子型をもつ親の受粉した場合,子の遺伝子型はすべて ア で,表現型はすべて イ 種子である。
アはAA, Aa, aa から選び, イには 「丸い」, 「しわのある」のどちらかを入れよ。
また,下の表を完成し ウ を選択しなさい。

		しわのある種子の親の遺伝子	
		a	a
丸い種子の親の遺伝子	A	Aa	Aa
	A	Aa	Aa

ウ 丸い種子としわのある種子の割合は{ 4 : 0 ・ 3 : 1 ・ 0 : 4 }ですべて{丸い・しわのある}種子が発生。

答)ア [Aa] イ[丸い]ウ[4:0, 丸い]

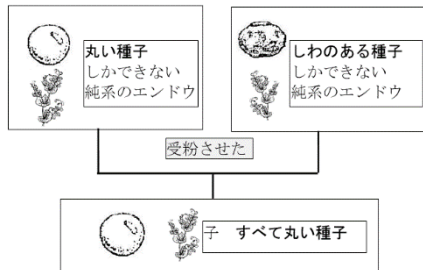
【重要】 優性の法則



優性形質の純系AAの親と,劣性形質aaをもつ親の受精によって作られた子はすべて遺伝子型 Aa の 優性 形質となる。
この法則を 優性の法則 という。

3. メンデルの実験

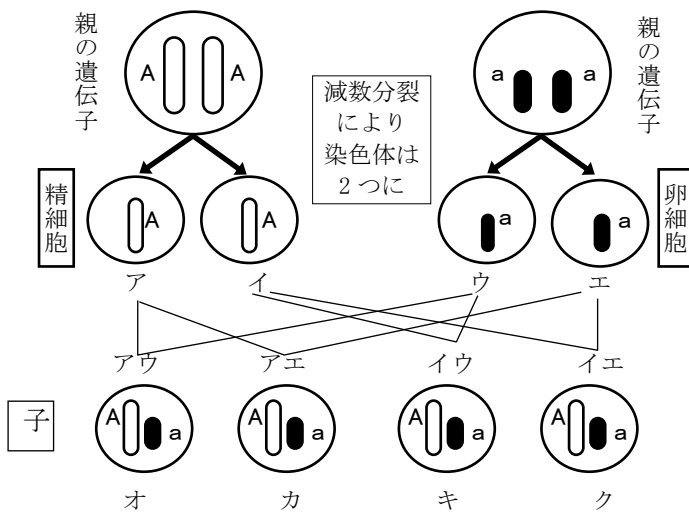
①AA と aa の遺伝子型の受粉



【実験】「丸い種子しかできない純系のエンドウ」と「しわのある種子しかできないエンドウ」を受粉させました。

【結果】子のエンドウはすべて{丸い・しわのある}種子を作りました。

オーストリアの生物学者メンデルの説明→メンデルの法則



代々丸い種子ができるエンドウの遺伝子を AA, 代々しわのある種子のできるエンドウの遺伝子を aa とすると, 減数分裂により, 精細胞はアイの2つの精細胞, 卵細胞はウエの2つの卵細胞ができ, アイとウエが図のように組み合わせられて, オカキの4通りの受精卵ができる。

オカキの子の遺伝子型は, すべて {AA・Aa・aa} となる。
A が a に比べて{優性・劣性}の遺伝子のため A の遺伝子の形質である{丸い・しわのある}種子となる。

このように, 優性形質の純系の親と, 劣性形質をもつ親の受精によって作られた子はすべて 形質となる。この法則を といいます。

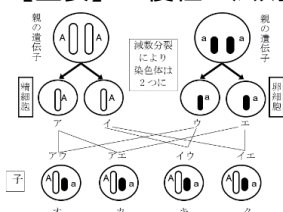
【例題2】代々丸い種子をつける遺伝子型 AA のエンドウと, 代々しわのある種子 aa の遺伝子型をもつ親の受精した場合, 子の遺伝子型はすべて で, 表現型はすべて 種子である。
アは AA, Aa, aa から選び, イには「丸い」, 「しわのある」のどちらかを入れよ。
また, 下の表を完成し を選択しなさい。

		しわのある種子の親の遺伝子	
		a	a
丸い種子の親の遺伝子	A		
	a		

丸い種子としわのある種子の割合は { 4 : 0 ・ 3 : 1 ・ 0 : 4 } ですべて{丸い・しわのある}種子が発生。

答) ア [] イ [] ウ [,]

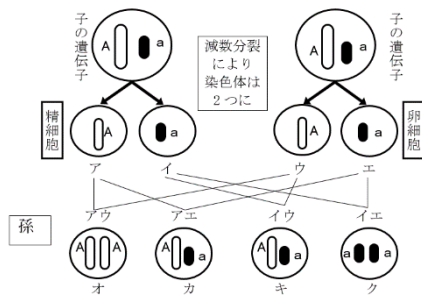
【重要】 優性の法則



優性形質の純系 AA の親と, 劣性形質 aa をもつ親の受精によって作られた子はすべて遺伝子型 の 形質となる。
この法則を という。

②子 Aa と子 Aa の遺伝型の受粉

【例題 3】【例題 2】で代々丸い種子のエンドウ遺伝型 AA と代々しわのある種子遺伝型 aa を受粉させてできた子はすべて「丸い」種子となり、遺伝子型は Aa であった。遺伝子型が Aa の子どうしを受粉させた場合、できた孫について「丸い種子のエンドウ」と「しわのある種子のエンドウ」の発生割合は : であり、遺伝子型の比 AA : Aa : aa = : : である。以下の表を完成し、アイウエオを答えよ。



		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A	AA	A a
	a	A a	a a

解)表より、「丸い種子のできるエンドウ」と「しわのある種子のできるエンドウ」の発生する割合(表現型)は 丸:しわ = 3 : 1 となる。

遺伝子型の比は、表より AA は 1 個、Aa は 2 個、aa は 1 個だから

遺伝子型の比は AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1

答)ア [3] イ [1] ウ [1] エ [2] オ [1]

- 【例題 4】エンドウの親 P(遺伝子型 AA)と親 Q(遺伝子型 Aa)との受精による発生する子について
- 表現型丸としわの比はいくらか。A は丸い種子 a はしわのある種子のできる遺伝子で A は a に対して優性である。
 - 遺伝子型の比 AA:Aa:aa の比はいくらか。また表を完成せよ。

解)

		遺伝子型 AA の子の遺伝子	
		A	A
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A	AA	AA
	a	A a	A a

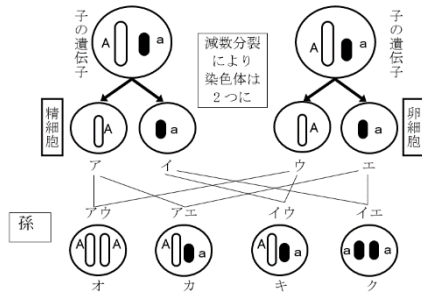
表現型 丸:しわ = 4 : 0 となりすべて「丸い」種子ができるエンドウが発生。

遺伝子型 AA : Aa : aa = 1 : 3 : 0

答)(1) [4:0] (2) [1:3:0]

②子 Aa と子 Aa の遺伝型の受粉

【例題 3】【例題 2】で代々丸い種子のエンドウ遺伝型 AA と代々しわのある種子遺伝型 aa を受粉させてできた子はすべて「丸い」種子となり、遺伝子型は Aa であった。
 遺伝子型が Aa の子どうしを受粉させた場合、できた孫について「丸い種子のエンドウ」と「しわのある種子のエンドウ」の発生割合は ア : イ であり、
 遺伝子型の比 AA : Aa : aa = ウ : エ : オ である。
 以下の表を完成し、アイウエオを答えよ。



		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A		
	a		

答)ア [] イ[] ウ[]エ[]オ[]

- 【例題 4】エンドウの親 P(遺伝子型 AA)と親 Q(遺伝子型 Aa)との受精による発生する子について
- 表現型丸としわの比はいくらか。A は丸い種子 a はしわのある種子のできる遺伝子で A は a に対して優性である。
 - 遺伝子型の比 AA:Aa:aa の比はいくらか。また表を完成せよ。

解)

		遺伝子型 AA の子の遺伝子	
		A	A
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A		
	a		

答)(1) [] (2)[]

＜練習 5＞次の遺伝子型のあるエンドウの親 P と親 Q を受粉させた場合にできる子について
丸い種子としわのある種子を持つエンドウができる割合(表現型)と遺伝子型 AA:Aa:aa の比を
書きなさい。

1 つも出ない場合は 0 としてよい。A は丸い種子の遺伝子、a はしわのある種子の遺伝子
で A は a に対して優性であるとする。

1) P の遺伝子型が Aa, Q の遺伝子型が aa の場合

2) P の遺伝子型が Aa, Q の遺伝子型が Aa の場合

2) P の遺伝子型が AA, Q の遺伝子型が aa の場合

解) 1)

		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 aa の子の遺伝子	a	Aa	a a
	a	A a	a a

表現型 丸:しわ=2:2=1:1 遺伝子型 AA:Aa:aa = 0 : 2 : 2

2)

		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A	AA	A a
	a	A a	a a

表現型 丸:しわ= 3 : 1 遺伝子型 AA:Aa:aa = 1 : 2 : 1

3)

		遺伝子型 AA の子の遺伝子	
		A	A
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	a	Aa	A a
	a	A a	A a

表現型 丸:しわ= 4 : 0 となりすべて「丸い」種子のあるエンドウが発生。

遺伝子型 AA:Aa:aa = 0 : 4 : 0

＜練習 6＞ 遺伝子型 Aa と遺伝子型 Aa のエンドウを受粉させたら 300 個の種子ができた。

丸い種子は約㉠個、しわのある種子は約㉡個と考えられる。

A は丸い種子の遺伝子、a はしわのある種子の遺伝子で、A は a の優性遺伝子とする。

解)

		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A	AA	A a
	a	A a	a a

表現型 丸:しわ= 3 : 1

よって丸い種子は $300 \times 3/4 = 225$ 個

しわのある種子は $300 \times 1/4 = 75$ 個

答㉠[225]個㉡[75]個

＜練習 5＞次の遺伝子型のあるエンドウの親 P と親 Q を受粉させた場合にできる子について
丸い種子としわのある種子を持つエンドウができる割合(表現型)と遺伝子型 AA:Aa:aa の比を
書きなさい。

1 つも出ない場合は 0 としてよい。A は丸い種子の遺伝子、a はしわのある種子の遺伝子
で A は a に対して優性であるとする。

1) P の遺伝子型が Aa, Q の遺伝子型が aa の場合

2) P の遺伝子型が Aa, Q の遺伝子型が Aa の場合

2) P の遺伝子型が AA, Q の遺伝子型が aa の場合

解) 1)

		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 aa の子の遺伝子	a		
	a		

2)

		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A		
	a		

3)

		遺伝子型 AA の子の遺伝子	
		A	A
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	a		
	a		

＜練習 6＞ 遺伝子型 Aa と遺伝子型 Aa のエンドウを受粉させたら 300 個の種子ができた。

丸い種子は約④個、しわのある種子は約⑤個と考えられる。

A は丸い種子の遺伝子、a はしわのある種子の遺伝子で、A は a の優性遺伝子と
する。

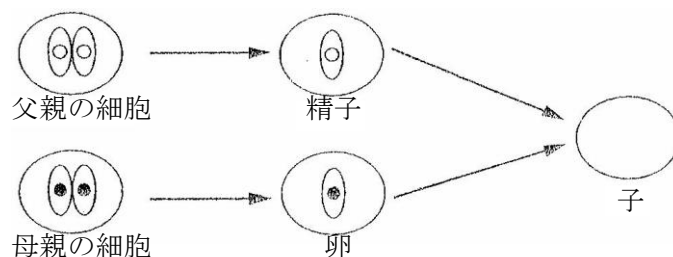
解)

		遺伝子型 Aa の子の遺伝子	
		A	a
遺伝子型 Aa の子の遺伝子	A		
	a		

答④[]個⑤[]個

＜練習 7＞次の各問いに答えよ。

- (1) 次図は、動物の親の特徴が子に伝えられる仕組みを模式的に示したものである。次の各問いに答えよ。



- 1) 次の文章の (ア) ～(ウ)にあてはまる言葉を書け。

生物が持つ形や性質を (ア) といい、親の持つ (ア) が子に伝わることを (イ) という。(イ)は、染色体の中にふくまれている (ウ) によって行われる。

遺伝子の本体は(エ)である。(エ)は略称を書きなさい。

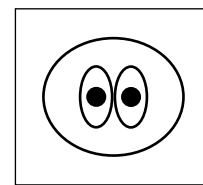
ア [形質]、イ [遺伝]、ウ [遺伝子]、エ[DNA(デオキシリボ核酸)]

- 2) 精子や卵が作られるとき、染色体の数は、どのようになるか。また、そのようになる理由を書け。

〔 半分になる。卵と精子の染色体数を半分にすることであわせて親の染色体数と同じにする必要があるから。 〕

- 3) 図の場合、受精によってできる子の染色体モデルはどのようになるか。

図を書きなさい。



- (2) 次の言葉を答えよ。

エンドウの実に、丸い種子としわのある種子とあるように反対の形質を㉑という。

花粉が同じ株にある花のめしべに受粉することを㉒といい、花粉が別の株の

花のめしべと受粉することを㉓受粉という。

何代も受精を繰り返しても同じ形質だけが現れる家系を㉔という。

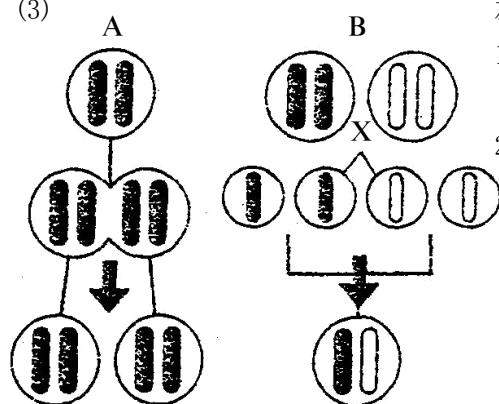
受精について両親の一方の形質だけ現れる形質を、現れない形質に対して㉕形質といい、

㉕形質に対して、現れないもう一方の親の形質を㉖形質という。

㉑～㉖を答えよ。

㉑[対立形質] ㉒[自家受粉] ㉓[他家受粉] ㉔[純系] ㉕[優性] ㉖[劣性]

- (3)



左図は2種類の生物の増え方を比べたものである。

- 1) A、Bのようなふえ方をそれぞれ何というか。

A [無性生殖]、B [有性生殖]

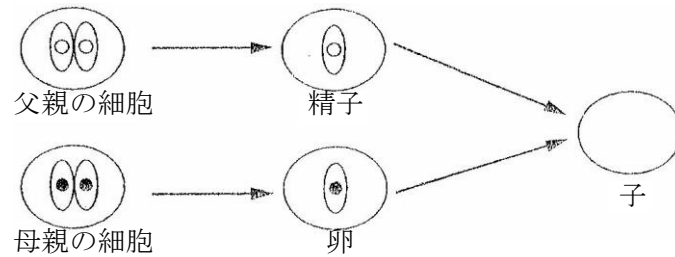
- 2) Bのふえ方では、生殖のためにXのような細胞ができる。

① Xのような細胞を何というか。 [生殖細胞]

② Xのような細胞ができるときの分裂のしかたを何
いうか。 [減数分裂]

③ Xの細胞同士が合体して1つになることを何
いうか。 [受精]

(1) 次図は、動物の親の特徴が子に伝えられる仕組みを模式的に示したものである。次の各問いに答えよ。



1) 次の文章の (ア) ～(ウ)にあてはまる言葉を書け。

生物が持つ形や性質を（ ア ）といい、親の持つ（ア）が子に伝わることを（ イ ）という。（イ）は、染色体の中にふくまれている（ ウ ）によって行われる。

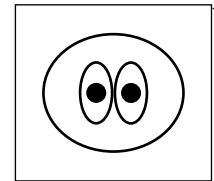
遺伝子の本体は(エ)である。(エ)は略称を書きなさい。

ア []、イ []、ウ []、エ []

2) 精子や卵が作られるとき、染色体の数は、どのようになるか。また、そのようになる理由を書け。

$$\left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right]$$

3) 図の場合、受精によってできる子の染色体モデルはどのようなになるか。
図を書きなさい。



(2) 次の言葉を答えよ。

エンドウの実に、丸い種子としわのある種子とあるように反対の形質を④という。

花粉が同じ株にある花のめしべに受粉することを⑧といい、花粉が別の株の

花のめしべと受粉することを㉔受粉という。

何代も受精を繰り返しても同じ形質だけが現れる家系を④という。

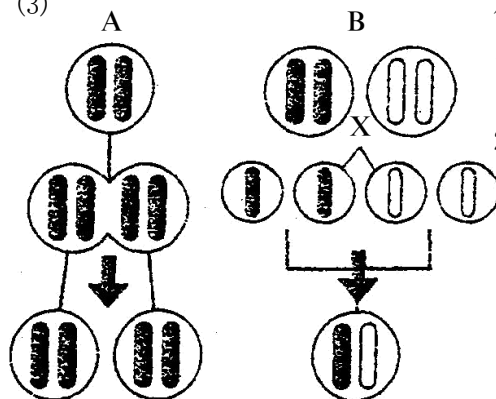
受精について両親の一方の形質だけ現れる形質を、現れない形質に対して⑤形質といい、

⑤形質に対して、現れないもう一方の親の形質を⑥形質という。

①～⑥を答えよ。

Ⓐ[] Ⓑ[] Ⓒ[] Ⓓ[] Ⓔ[] Ⓕ[]

(3)



左図は2種類の生物の増え方を比べたものである。

1) A、B のようなふえ方をそれぞれ何というか。

 $A \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}, B \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}$

2) B のふえ方では、生殖のために X のような細胞ができる。

① Xのような細胞を何というか。 []

② X のような細胞ができるときの分裂のしかたを何
 というか。 []

③ X の細胞同士が合体して 1 つになることを何というか。 []

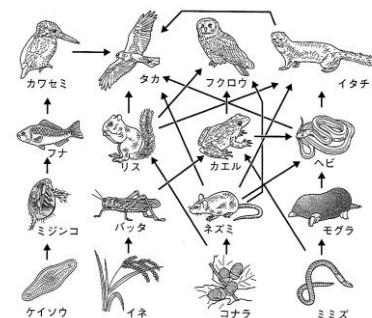
3.食物連鎖

1. 食物連鎖

生態系 ・ ・ ある環境に生きる生物の関連性をひとつのまとまりと見たものを **生態系** といいます。

食物連鎖 ・ ・ たとえば植物の葉をバッタが食べ、バッタはクモに食べられ、クモはトリやヘビに食べられるという、食う食われるの関係があります。
このような食べる、食べられるという関係を **食物連鎖** といいます。

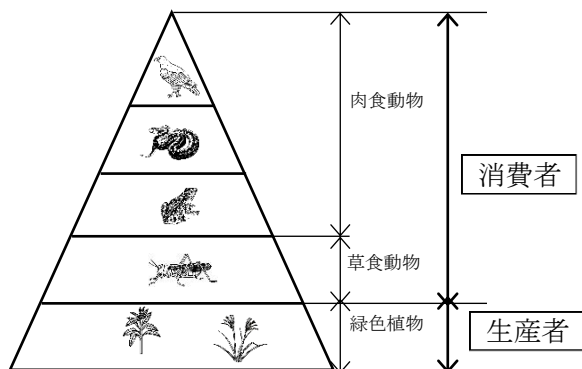
食物網 ・ ・ 食べる、食べられるの関係が網の目のように
なっているものを **食物網** といいます。



◎生態系のピラミッド

次図はある生態系の食物連鎖をピラミッド形の図であらわすと下図のようになります。

※横幅は生物の個数を表します。



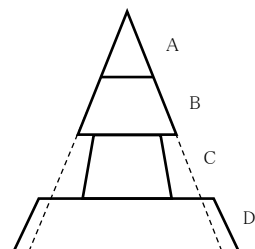
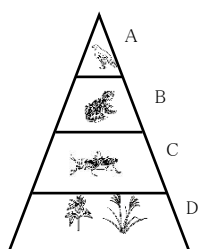
生産者 ・ ・ 生態系において、光合成により無機物から有機物を作り出す、緑色植物を **生産者** といいます。

消費者 ・ ・ 生産者によって作られた有機物を食べるもので草食動物や肉食動物を **消費者** といいます。

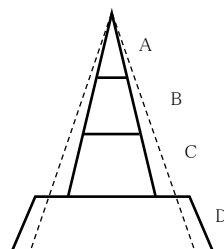
〈例題 1〉左の生態系のピラミッドで何らかの原因でバッタが減少した場合生態系のピラミッドはどのように変化するか。

解)はじめバッタの減少で、D が { 増える ・ 減る。 } 図 { あ ・ い ・ う }

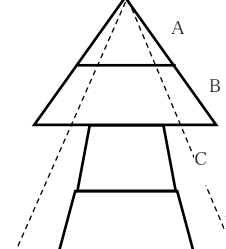
しばらくすると、バッタの減少により B と A が { 増える ・ 減る } 図 { あ ・ い ・ う }



あ



い



う

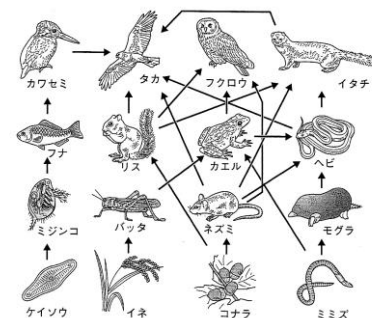
3.食物連鎖

1. 食物連鎖

□ ・ ・ ある環境に生きる生物の関連性をひとつのまとまりと見たものを□
 といいます。

□ ・ ・ たとえば植物の葉をバッタが食べ、バッタはクモに食べられ、クモはトリや
 ヘビに食べられるという、食う食われるの関係があります。
 このような食べる、食べられるという関係を□ といいます。

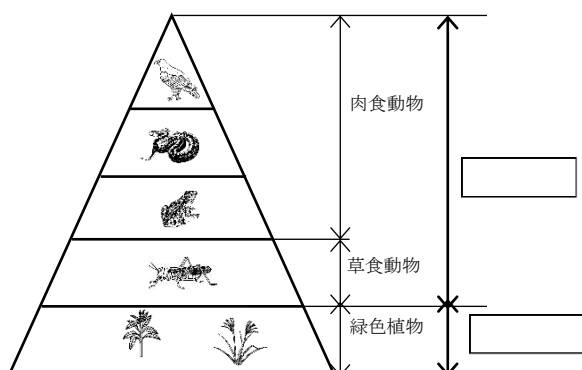
□ ・ ・ 食べる、食べられるの関係が網の目のように
 なっているものを□ といいます。



◎生態系のピラミッド

次図はある生態系の食物連鎖をピラミッド形の図であらわすと下図
 のようになります。

※横幅は生物の個数を表します。



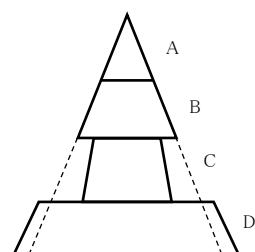
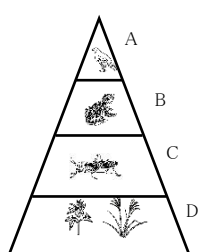
□ ・ ・ 生態系において、光合成により
 無機物から有機物を作り出す、緑色植物を
 □ といいます。

□ ・ ・ 生産者によって作られた有機物を
 食べるもので草食動物や肉食動物を
 □ といいます。

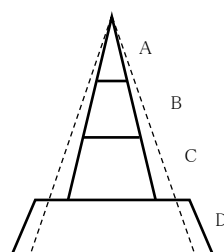
〈例題 1〉左の生態系のピラミッドで何らかの原因でバッタが減少した場合生態系のピラミッドは
 どのように変化するか。

解)はじめバッタの減少で、D が{増える・減る。} 図{あ・い・う}

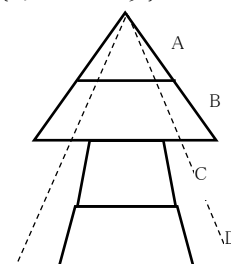
しばらくすると、バッタの減少により B と A が{増える・減る} 図{あ・い・う}



あ



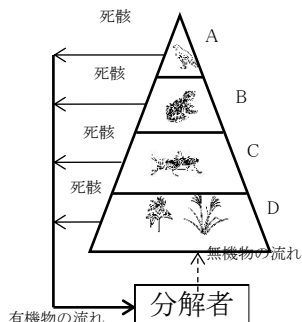
い



う

2. 分解者と土の中の生物

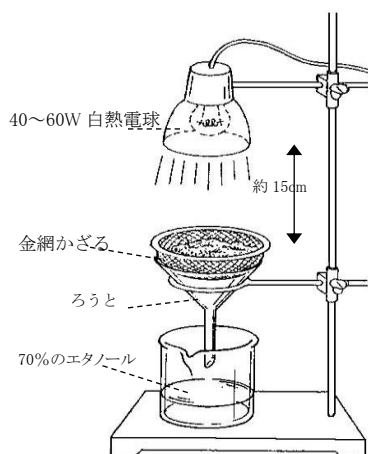
分解者・・・動物や植物の死骸などの有機物を無機物に分解する菌類や細菌類などの微生物を分解者といいます。



重要

分解者・・・生物の死骸などの有機物を無機物に分解する生物
分解者は、カビやキノコなどの菌類と
納豆菌や乳酸菌などのバクテリアの仲間である
細菌類や土の中のミミズやシデムシなどの小動物

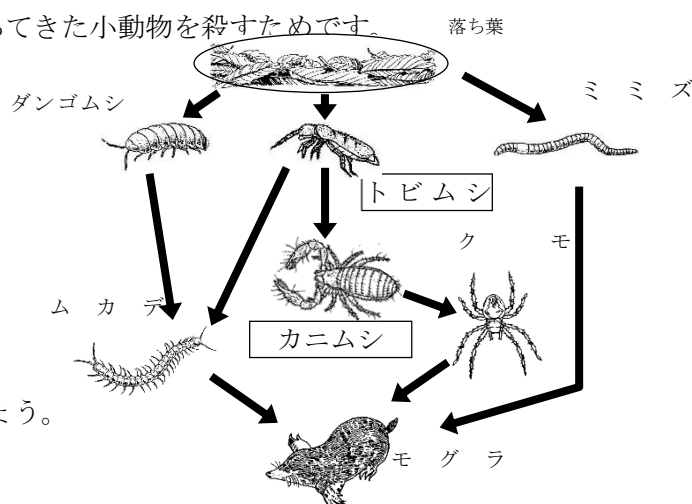
◎土の中の生物を調べる



土の中の生物が{乾燥・湿潤}と{光・暗さ}を嫌うという性質を利用して、右図のような装置(ツルグレン装置という)を使います。

※ビーカーの中に約70%のエタノールを入れたのは

金網を通り、ろうとから落ちてきた小動物を殺すためです。



◎土の中の小動物の食物連鎖の例

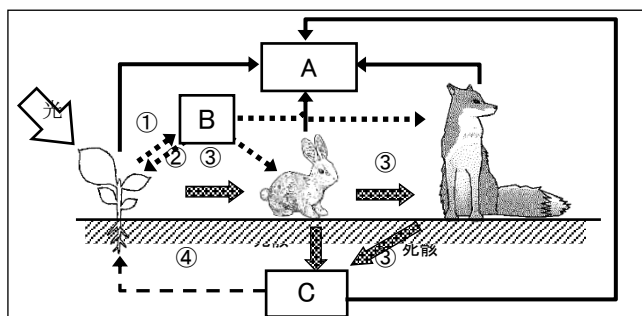
注意→①トビムシは落ち葉を食べます。

②カニムシとムカデは{草食・肉食}の生物です。

※トビムシ、カニムシの形をおぼえておきましょう。

3. 炭素・酸素の循環

〈例題2〉次図について各問いに答えよ。



(1) A・Bは気体である。A・Bとは何か。

A[二酸化炭素] B[酸素]

(2)①②の作用とは何か。

①{呼吸・光合成} ②{呼吸・光合成}

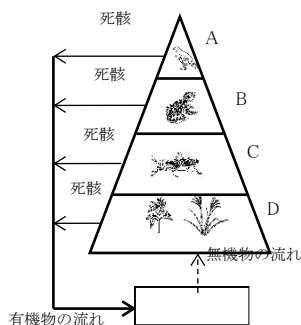
(3)③④の流れはどちらであるか。

③{有機物・無機物}④{有機物・無機物}

(4)Cとは何か[分解者]

2. 分解者と土の中の生物

・・・動物や植物の死骸などの有機物を無機物に分解する[]類や[]類などの微生物を[]といいます。



重要

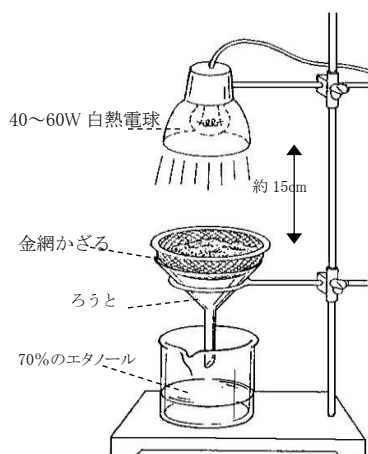
[]・生物の死骸などの有機物を無機物に分解する生物

分解者は、カビやキノコなどの[]と

納豆菌や乳酸菌などのバクテリアの仲間である

[]や土の中のミミズやシデムシなどの小動物

◎土の中の生物を調べる

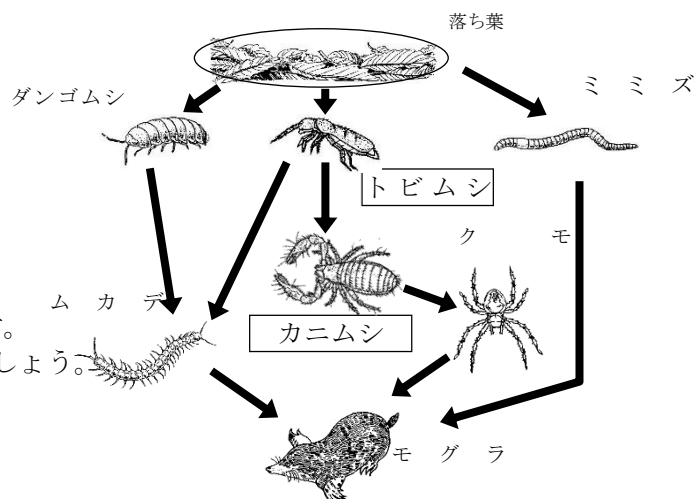


土の中の生物が{ 乾燥・湿潤 }と{ 光・暗さ }を嫌うという

性質を利用して、右図のような装置(ツルグレン装置という)を使います。

※ビーカーの中に約70%のエタノールを入れたのは

金網を通り、ろうとから落ちてきた小動物を殺すためです。



◎土の中の小動物の食物連鎖の例

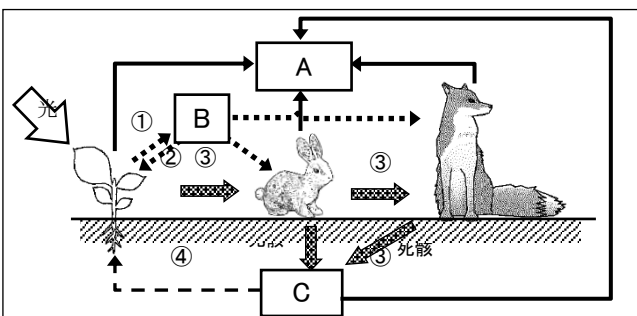
注意→①トビムシは落ち葉を食べます。

②カニムシとムカデは{草食・肉食}の生物です。

※トビムシ、カニムシの形をおぼえておきましょう。

3. 炭素・酸素の循環

〈例題2〉次図について各問いに答えよ。



(1) A・Bは気体である。A・Bとは何か。

A[] B[]

(2)①②の作用とは何か。

①{呼吸・光合成} ②{呼吸・光合成}

(3)③④の流れはどちらであるか。

③{有機物・無機物}④{有機物・無機物}

(4)Cとは何か[]

(5)炭素は二酸化炭素の形で植物の(ア)により(イ)の形でとりこまれ。植物の生産した(イ)は消費者に食べられ(イ)は消費者の体を作ったり(ウ)により二酸化炭素として排出される。

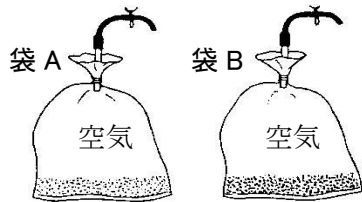
植物や動物の死がいの(イ)は(エ)によって二酸化炭素や水に分解され、再び植物に吸収されるという流れをもつ。このようにして炭素は地球上で循環する。

(ア) (イ) (ウ) (エ) を次の{ }から選び答えよ。

{呼吸・分解者・生産者・酸素・光合成}

(ア)[光合成] (イ) [有機物] (ウ) [呼吸] (エ) [分解者]

〈例題 3〉以下の問に答えよ。



土とうすいデ
ンプン液

焼いた土と
うすいデンプン液

(1)袋 A には土とうすいデンプン液を入れ、袋 B には焼いた土とうすいデンプン液を入れる。しばらくして、石灰水をいれたビーカーに、ゴム管を入れ、袋の中の空気を入れると、石灰水が変化したのは AB のどちらか。

[A]

(2)(1)の違いについて述べた次の文を完成しなさい。

袋 A の土にはデンプンを分解する [ア] がいて[イ]をし[ウ]が発生したので石灰水が

[エ]色にごった。袋 B は、熱を加えることで、[ア]が死滅したので、変化しなかった。

[ア]とは、カビやキノコの仲間の [オ] 類または納豆菌などの [カ] 類である。

ア[分解者] イ[呼吸] ウ[二酸化炭素] エ[白]色

オ[菌]類 カ[細菌]類

(5)炭素は二酸化炭素の形で植物の(ア)により(イ)の形でとりこまれ。植物の生産した(イ)は消費者に食べられ(イ)は消費者の体を作ったり(ウ)により二酸化炭素として排出される。

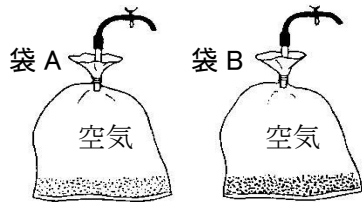
植物や動物の死がいの(イ)は(エ)によって二酸化炭素や水に分解され、再び植物に吸収されるという流れをもつ。このようにして炭素は地球上で循環する。

(ア) (イ) (ウ) (エ) を次の{ }から選び答えよ。

{呼吸・分解者・生産者・酸素・光合成}

(ア)[] (イ)[] (ウ)[] (エ)[]

<例題 3>以下の問に答えよ。



土とうすいデ
ンプン液

焼いた土と
うすいデンプン液

(1)袋 A には土とうすいデンプン液を入れ、袋 B には焼いた土とうすいデンプン液を入れる。しばらくして、石灰水をいれたビーカーに、ゴム管を入れ、袋の中の空気を入れると、石灰水が変化したのは AB のどちらか。

[]

(2)(1)の違いについて述べた次の文を完成しなさい。

袋 A の土にはデンプンを分解する [ア] がいて[イ]をし[ウ]が発生したので石灰水が

[エ]色にごった。袋 B は、熱を加えることで、[ア]が死滅したので、変化しなかった。

[ア]とは、カビやキノコの仲間の [オ] 類または納豆菌などの [カ] 類である。

ア[] イ[] ウ[] エ[] 色

オ[] 類 カ[] 類

＜練習 1＞次の各問いに答えよ。

(1) 右図の装置は、土の中の生物を取り出すためのものである。
これを何というか。 [ツルグレン装置]

(2) (1)の装置は、土の中の小動物が (A) や (B) を嫌うとい
う性質を利用したものである。(A)、(B) を答えよ。

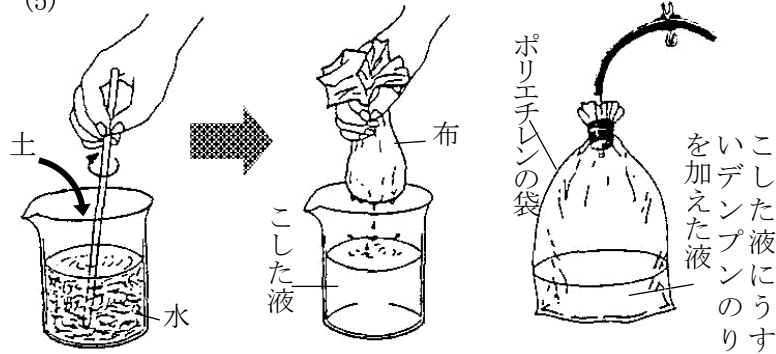
A・B = [光 ・ 乾燥]

(3) トビムシ、ダンゴムシの食物とは何か。

[落ち葉]

(4) (3)は、土の中の生物にとって { 生産者 ・ 分解者 } にあたる。

(5)



左図のように、土を水でとかし、布でこした液体を、デンプンの入った袋の中に入れてしばらくして、ピンチコックをはずし、ゴム管を石灰水の中に入れ、袋内の空気を吹き込むという実験をした。このとき次の各問いに答えよ。

1) 石灰水はどのように変化するか。

[白く濁る]

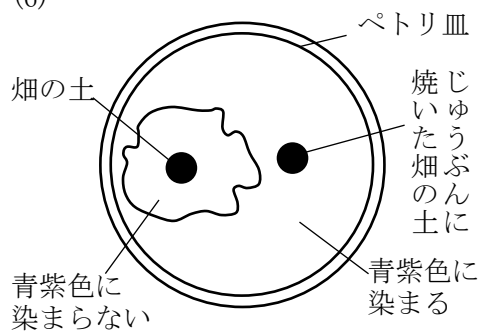
2) それはどうしてか。

[二酸化炭素] が発生したから

3) 2) を発生させたものとは、一般に何とよばれているか。

[分解者]

(6)



土の中の生物を観察するために、ペトリ皿にデンプンの入った寒天培地をつくり、火の土と十分に焼いた火の土を少し離しておいた。しばらくして、ヨウ素液を入れたら、火の土のまわりは変色しなかった。それはどうしてか。

火の土の中には分解者がいて、それがデンプンを分解したから

＜練習 1＞次の各問いに答えよ。

(1) 右図の装置は、土の中の生物を取り出すためのものである。
これを何というか。 []

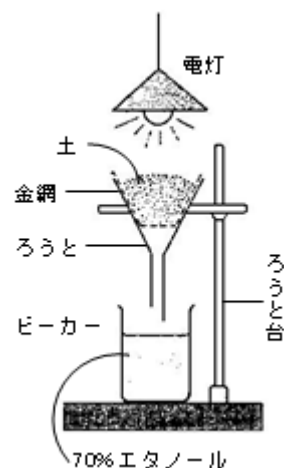
(2) (1)の装置は、土の中の小動物が（A）や（B）を嫌うとい
う性質を利用したものである。（A）、（B）を答えよ。

A・B = []

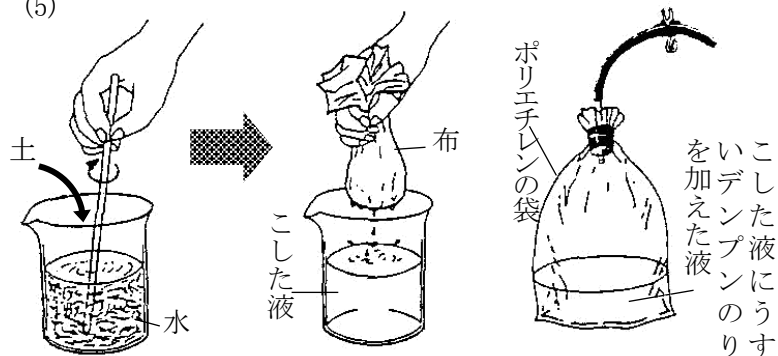
(3) トビムシ、ダンゴムシの食物とは何か。

[]

(4) (3)は、土の中の生物にとって { 生産者・分解者 } にあたる。



(5)



左図のように、土を水でとかし、布でこした液体を、デンプンの入った袋の中に入れてしばらくして、ピンチコックをはずし、ゴム管を石灰水の中に入れ、袋内の空気を吹き込むという実験をした。このとき次の各問いに答えよ。

1) 石灰水はどのように変化するか。

[]

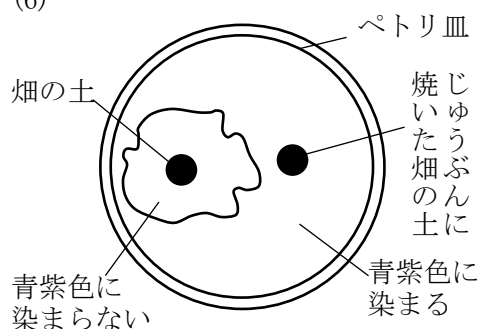
2) それはどうしてか。

[] が発生したから

3) 2) を発生させたものとは、一般に何とよばれているか。

[]

(6)



土の中の生物を観察するために、ペトリ皿にデンプンの入った寒天培地をつくり、畑の土と十分に焼いた畑の土を少し離しておいた。しばらくして、ヨウ素液を入れたら、畑の土のまわりは変色しなかった。それはどうしてか。

[]

＜練習 2＞次の各問いに答えよ。

(1) 次の図は、自然界での物質の流れを示したものである。次の問いに答えなさい。

1) 図中の X、Y は何か。それぞれ物質名を書け。

Y [二酸化炭素]

2) 図中の矢印 A は、次のア・イのどちらか。

ア たんぱく質を含む有機物の流れ

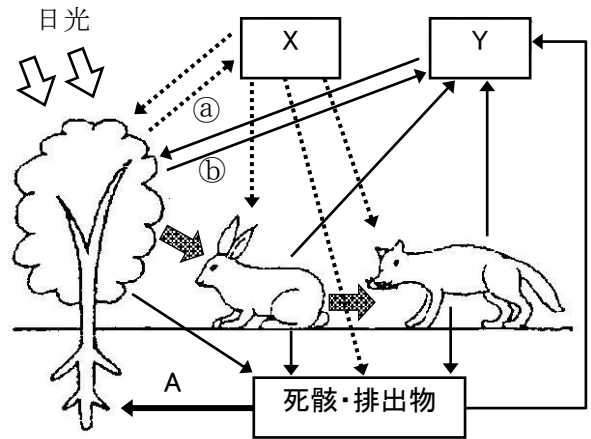
イ 窒素を含む無機物の流れ

[イ]

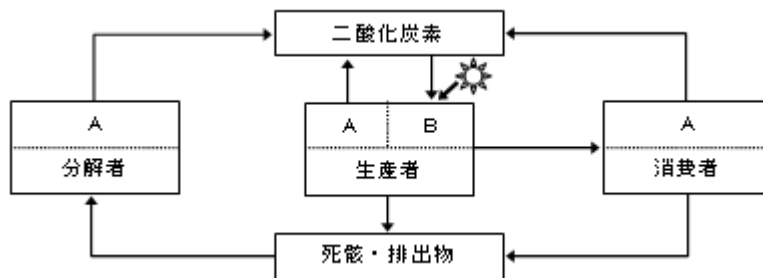
3) ①、②は植物の働きを示している。何というか働きか。それぞれ書きなさい。

① [光合成]、② [呼吸]

4) 死がいや排出物を矢印 A にする生物を何というか。 [分解者]



(2) 次の図は、自然界における炭素の循環を矢印で示したものである。これについて、次の問いに答えなさい。



1) 分解者は C 類と D 類だけである。C、D を答えよ。

C [菌(細菌)]、D [細菌(菌)]

2) 分解者のなかまを、次の①～⑤からすべて選べ。 [① ・ ⑤]

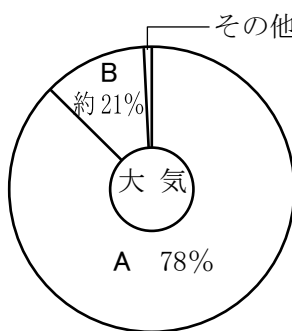
①. ミミズ ②. カビ ③. ケイソウ ④. アメーバ ⑤. ナットウキン

3) 分解者のはたらきを、簡単に書け。 [有機物を分解して無機物にする]

4) 図中の A・B はそれぞれどんなはたらきか。

A [呼吸]、B [光合成]

(3) 左のグラフは大気中の成分図である。A、B を答えよ。



A [窒素]、B [酸素]

＜練習 2＞次の各問いに答えよ。

(1) 次の図は、自然界での物質の流れを示したものである。次の問いに答えなさい。

1) 図中の X、Y は何か。それぞれ物質名を書け。

Y []

2) 図中の矢印 A は、次のア・イのどちらか。

ア たんぱく質を含む有機物の流れ

イ 窒素を含む無機物の流れ

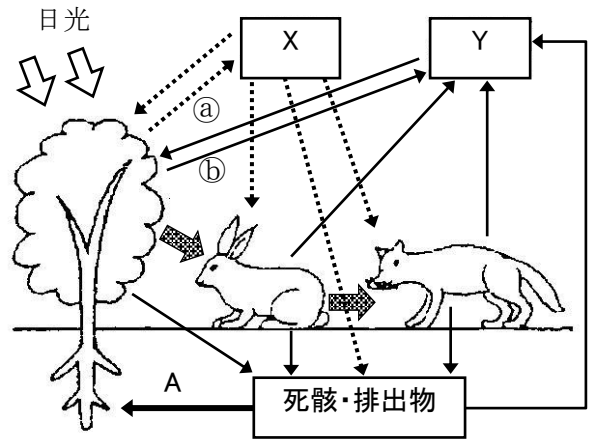
[]

3) ①、②は植物の働きを示している。何という働きか。それぞれ書きなさい。

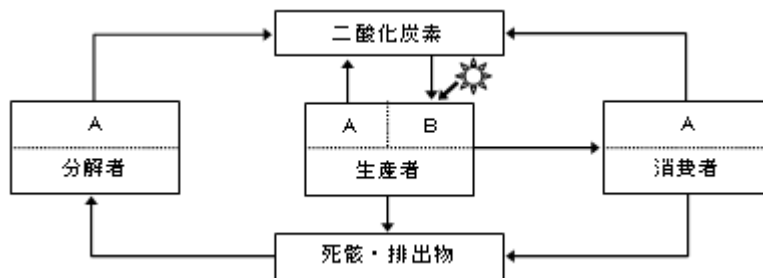
① []、② []

4) 死がいや排出物を矢印 A にする生物を何というか。

[]



(2) 次の図は、自然界における炭素の循環を矢印で示したものである。これについて、次の問いに答えなさい。



1) 分解者は C 類と D 類だけである。C、D を答えよ。

C []、D []

2) 分解者のなかまを、次の①～⑤からすべて選べ。

[]

①. ミミズ ②. カビ ③. ケイソウ ④. アメーバ ⑤. ナットウキン

3) 分解者のはたらきを、簡単に書け。

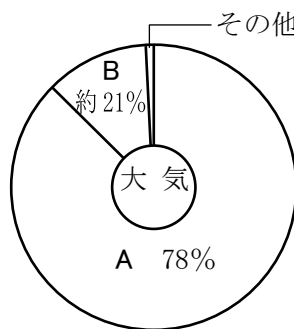
[]

4) 図中の A・B はそれぞれどんなはたらきか。

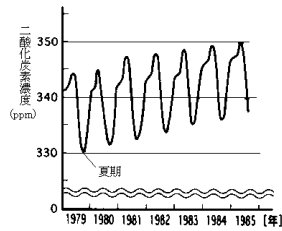
A []、B []

(3) 左のグラフは大気中の成分図である。A、B を答えよ。

A []、B []

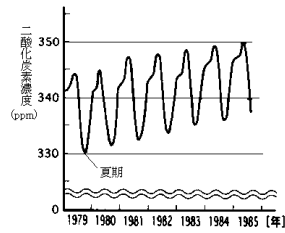


＜練習 3＞次の問に答えよ。



- (1) 図のグラフから大気中の二酸化炭素濃度は、夏期に減少している。
この減少の理由を説明せよ。
[夏期には緑色植物の光合成のはたらきがさかんになるから]
- (2) 大気中の二酸化炭素が増加傾向にあるが、その原因は何か答えよ。
[石油などの化石燃料の大量消費が原因]
- (3) (2)によっておこっている環境問題とはなにか。 [地球の温暖化]
- (4) 化石燃料は、大昔の生物の死がいがもとになってできたものである。
化石燃料は元をただせば当時のどんなエネルギーから作られたものか。 [太陽の光のエネルギー]

＜練習3＞次の問に答えよ。



- (1) 図のグラフから大気中の二酸化炭素濃度は、夏期に減少している。
この減少の理由を説明せよ。
[]
- (2) 大気中の二酸化炭素が増加傾向にあるが、その原因は何か答えよ。
[]
- (3) (2)によっておこっている環境問題とはなにか。 []
- (4) 化石燃料は、大昔の生物の死がいがもとになってできたものである。
化石燃料は元をたどれば当時のどんなエネルギーから作られたものか。 []